

Diffusion Model

Xuất phát từ nhiễu trắng, mô hình dần dần khử nhiễu cho đến khi tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Giống cách một nhà điêu khắc *gọt tượng từ khối đá*, mô hình từng bước loại bỏ nhiễu để dần hình thành bản nhạc.

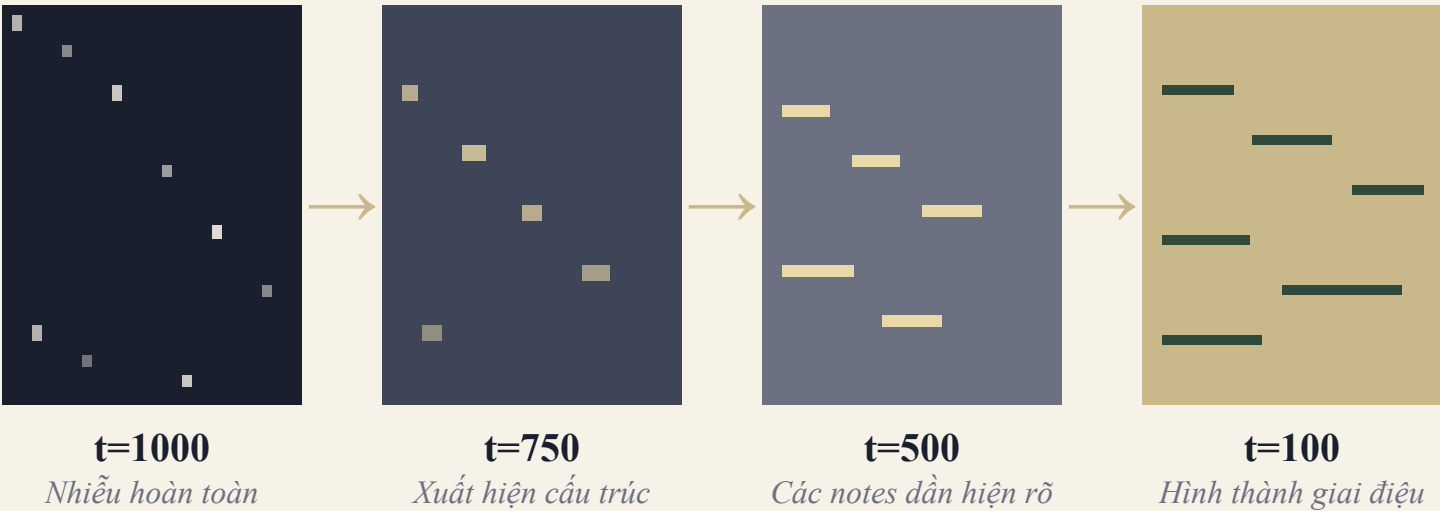
HAI QUÁ TRÌNH

- Forward (Huấn luyện)** → Thêm nhiễu vào bản nhạc thật.
- Reverse (Sinh nhạc)** → Khử nhiễu từng bước để tạo bản nhạc mới.

Mô hình chỉ cần học cách dự đoán phần nhiễu đã được thêm vào

- 🎵 **UNet + self-attention:** dự đoán và loại bỏ nhiễu
- 🎵 **Classifier-Free Guidance (CFG):** tăng mức độ tuân thủ prompt
- 🎵 **EMA:** giúp quá trình sinh nhạc ổn định hơn

MINH HỌA QUÁ TRÌNH KHỬ NHIỄU



t = 0 · KẾT QUẢ

Piano-roll hoàn chỉnh
→ **Chuyển đổi thành file MIDI**

Quá trình sinh nhạc diễn ra qua khoảng 50 - 80 bước khử nhiễu.